



Aula 9 - Otimização com useMemo e useCallback + Deploy Estático (Vercel)

Objetivos:

- Entender o que são **renderizações desnecessárias**
- Aprender a usar `useMemo` para otimizar cálculos
- Aprender a usar `useCallback` para evitar recriação de funções
- Publicar o **TrackFit** na **Vercel**

Parte 1 – Otimização com useMemo e useCallback

Problema:

Toda vez que o estado muda, funções e cálculos dentro do componente podem ser recriados, gastando mais processamento.

useMemo – Memoriza valores

```
import { useMemo } from 'react'; const totalTreinos = useMemo(() => workouts.length, [workouts]);
```

- **Quando usar:** Para cálculos pesados ou derivados de estado/props

- **Exemplo no TrackFit:** Contar total de treinos

useCallback – Memoriza funções

```
import { useCallback } from 'react'; const adicionarTreino = useCallbac  
k((treino: Workout) => { setWorkouts((prev) => [...prev, treino]); },  
[]);
```

- **Quando usar:** Para evitar recriar funções em cada renderização
- **Exemplo no TrackFit:** Passar função `onAdd` para `WorkoutForm`

Exemplo prático no App

```
import { useState, useMemo, useCallback } from 'react'; import { Workou  
tForm } from './components/WorkoutForm'; import { WorkoutCard } from  
'./components/WorkoutCard'; import { Workout } from './types/workout';  
function App() { const [workouts, setWorkouts] = useState<Workout[]>  
([]); const totalTreinos = useMemo(() => workouts.length, [workouts]);  
const adicionarTreino = useCallback((treino: Workout) => { setWorkouts  
((prev) => [...prev, treino]); }, []); return ( <div className="max-w-4  
xl mx-auto px-4"> <h1 className="text-2xl font-bold mb-4">🏃 TrackFit</  
h1> <p className="mb-4">Total de treinos: {totalTreinos}</p> <WorkoutFo  
rm onAdd={adicionarTreino} /> {workouts.map((treino) => ( <WorkoutCard  
key={treino.id} workout={treino} /> ))} </div> ); } export default App;
```

Checklist da Parte 1

- ☐ Aprendeu quando usar `useMemo`
- ☐ Aprendeu quando usar `useCallback`
- ☐ Aplicou otimização no TrackFit

Atividade prática

1. Criar um cálculo usando `useMemo` que mostre o total de minutos treinados.
2. Usar `useCallback` para criar uma função `removerTreino(id: string)` e passá-la como prop para `WorkoutCard`.

Dica

Só use `useMemo` e `useCallback` quando necessário. Em muitos casos, otimizações prematuras aumentam complexidade sem ganhos reais.

Parte 2 – Deploy na Vercel

1. Criar conta na Vercel

- Acesse: <https://vercel.com>
- Cadastre-se com GitHub

2. Enviar o projeto para um repositório no GitHub

```
bash CopiarEditar git add . git commit -m "deploy: prepara projeto para Vercel" git push origin main
```

3. Conectar na Vercel

- Clique em **"New Project"**
- Escolha o repositório do TrackFit
- Configure:
 - Framework: `Vite`
 - Build Command: `npm run build`
 - Output Directory: `dist`
- Clique em **Deploy**

Em poucos segundos o projeto estará disponível online com um link do tipo:

```
https://trackfit.vercel.app
```

Checklist da Parte 2

- ☐ Projeto enviado para o GitHub
- ☐ Projeto publicado na Vercel

